| | |
|---|---|
| **Delprov B** | Uppgift 1–12. Endast svar krävs. |
| **Delprov C** | Uppgift 13–16. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans. |
| **Hjälpmedel** | Formelblad och linjal. |

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 66 poäng varav 23 E-, 24 C- och 19 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 44 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 52 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

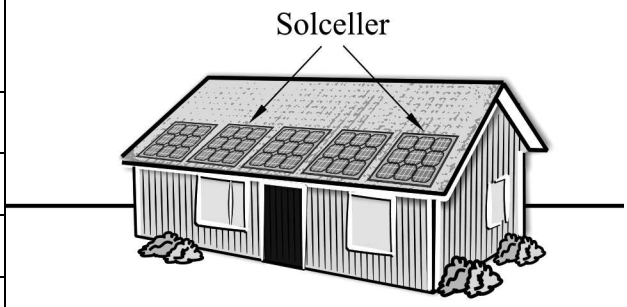
**Delprov B:** Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

**1.** Bestäm $f'(x)$ om $f(x) = e^{2x}$ $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

**2.** Beräkna $7 - |-7|$ _____ (1/0/0)

**3.** I Skåne har antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökat under de senaste fyra åren, se tabell.

| Tidpunkt | Antal nätanslutna solcellsanläggningar |
|---|---|
| 1 jan 2013 | 125 |
| 1 jan 2014 | 285 |
| 1 jan 2015 | 580 |
| 1 jan 2016 | 945 |
| 1 jan 2017 | 1325 |



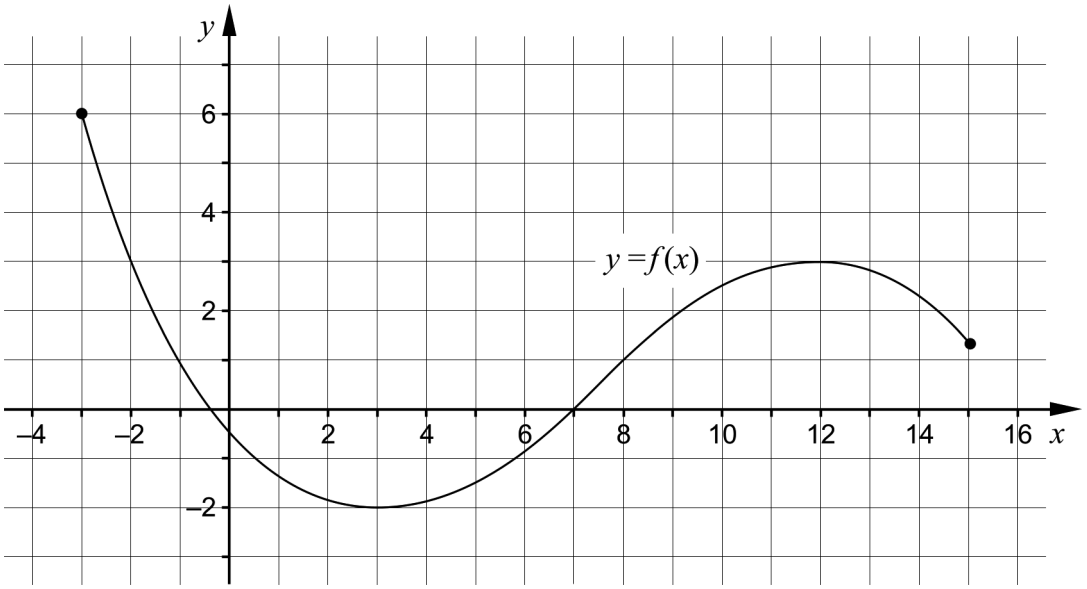

Använd tabellen och bestäm ändringskvoten för antalet nätanslutna solcellsanläggningar under fyraårsperioden.

_____st/år (1/0/0)

**4.** Funktionen *f* har en primitiv funktion $F(x) = x^4 - 7x^2 + 10$

Ange en annan primitiv funktion *G* till funktionen *f*. $G(x) =$ _____ (1/0/0)

**5.** Figuren visar grafen till en funktion *f* som är definierad i intervallet $-3 \le x \le 15$. Grafen har en lokal maximipunkt i $(12,\ 3)$ och en lokal minimipunkt i $(3,\ -2)$.




Bestäm med hjälp av grafen

a) funktionens största värde _____ (1/0/0)

b) de värden på *x* för vilka det gäller att $f'(x) \ge 0$ och $f(x) \le 1$ _____ (0/1/0)

c) $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(5+h) - f(5)}{h}$ _____ (0/1/0)

**6.** Förenkla så långt som möjligt.

a) $\dfrac{x+3}{4x+12}$ _____ (1/0/0)

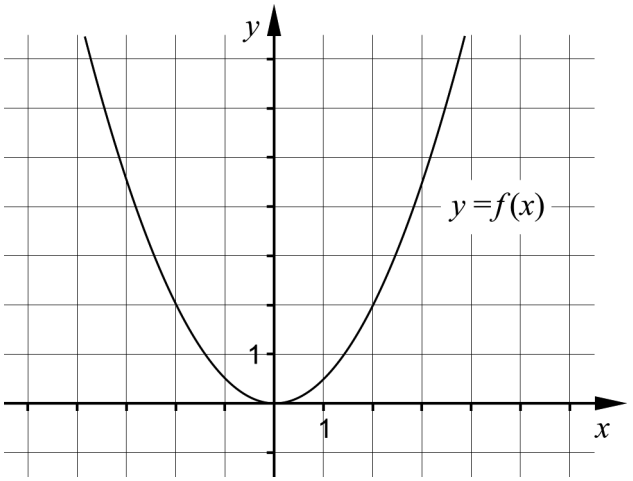
b) $(x+1)^3 - (3x+1)$ _____ (0/1/0)

c) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{2}{x^2 - x}$ _____ (0/1/0)

**7.** En cirkel har ekvationen $x^2 + x + 0,25 + y^2 - 2y + 1 = 4$

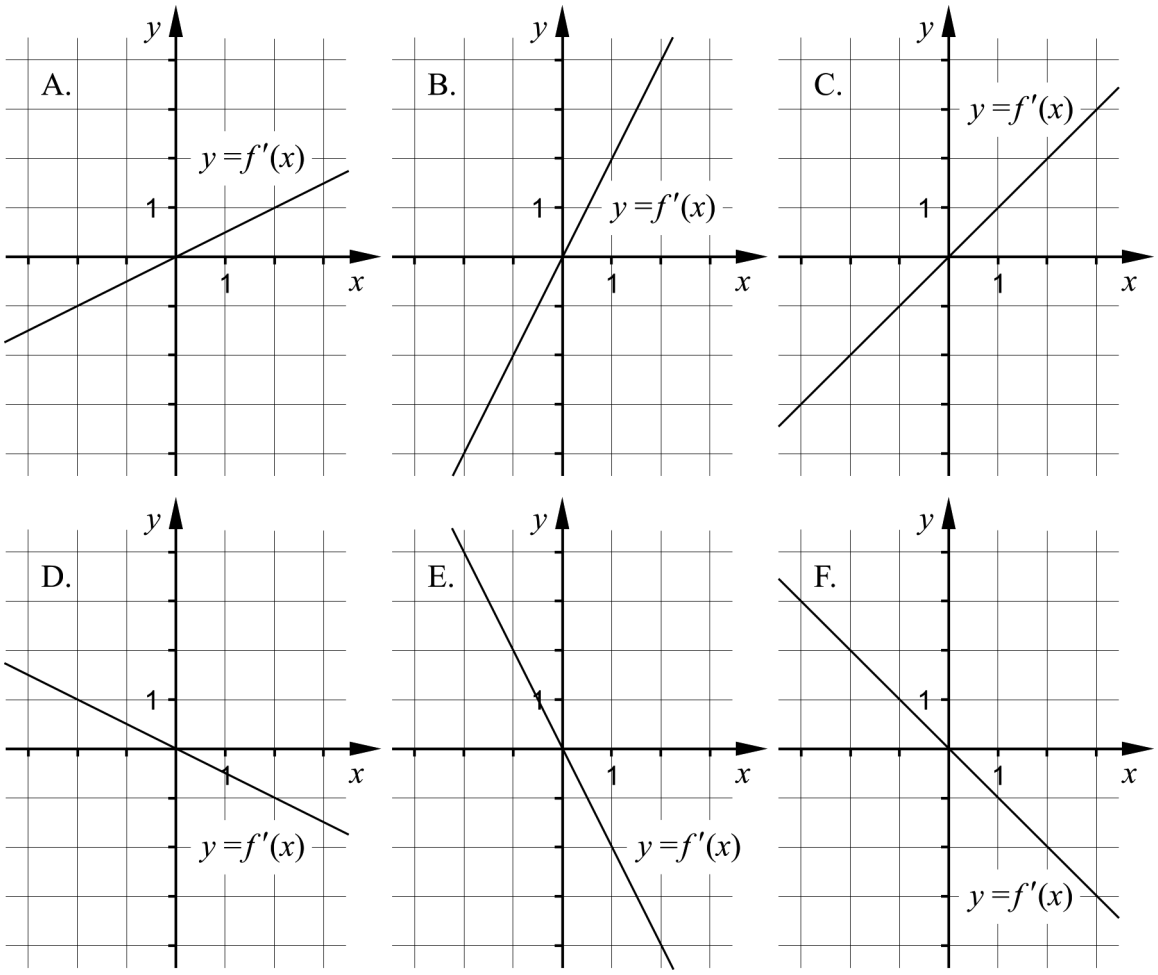
Bestäm cirkelns medelpunkt. _____ (0/1/0)

**8.** Figuren visar grafen till funktionen *f*.

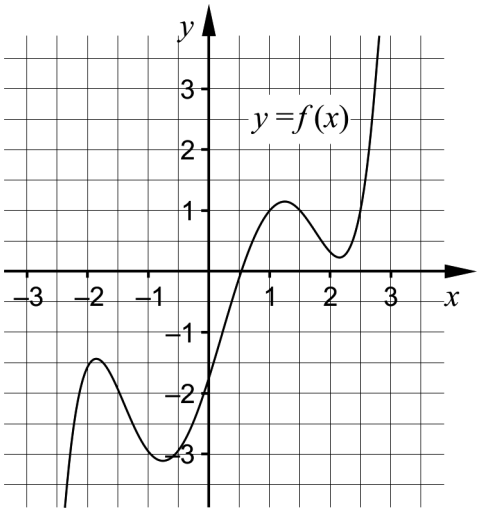



Ett av alternativen A–F visar grafen till funktionens derivata $f'$. Vilket?

_____ (0/1/0)



**9.** Figuren visar grafen till femtegradsfunktionen *f*.




a) Bestäm för vilket eller vilka värden på $x$ som
$f(x) = 1$ och $f''(x) \geq 0$ _____ (0/1/0)

b) Bestäm antalet lösningar till ekvationen
$f''(x) = 0$ _____ (0/1/0)

**10.** Derivera och svara på enklaste form.

a) $f(x) = \frac{x^{\pi}}{\pi} + \pi x$ $f'(x) =$ _____ (0/1/0)

b) $g(x) = 2^{-7x} \cdot 16^{2x}$ $g'(x) =$ _____ (0/0/1)

c) $h(x) = \frac{1-\sqrt{a}}{x^{-1-\sqrt{a}}}$ där $a$ är en positiv konstant

$h'(x) =$ _____ (0/0/1)

**11.** Ange vilket av alternativen A–H som är det bästa närmevärdet till differenskvoten $\dfrac{2\cdot(-1+0,001)^5 \;-\; 2\cdot(-1)^5}{0,001}$

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | 0 | E. | $-4$ |
| B. | 0,001 | F. | $-4\,000$ |
| C. | 1 | G. | 10 |
| D. | 2 | H. | 20 |

_____ (0/0/1)

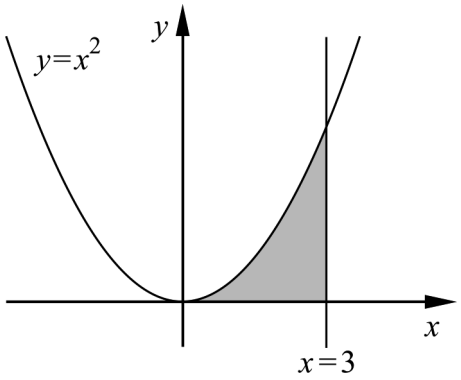
**12.** Ge ett exempel på en exponentialfunktion *f* för vilken det gäller att

- $f'(x) > 0$ för alla $x$
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$

_____ (0/0/1)

**Delprov C:** Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**13.** Figuren visar ett markerat område som begränsas av *x*-axeln, kurvan $y = x^2$ och linjen $x = 3$




Beräkna områdets area. (2/0/0)

**14.** För funktionen *f* gäller att $f(x) = x^3 - 12x$.
Använd derivata och bestäm koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt. (3/1/0)

**15.** För en funktion *f* gäller att $f(x) = kx + m$

Undersök för vilka värden på *k* och *m* som $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 4$

Motivera dina slutsatser. (0/2/1)

**16.** Två tangenter till kurvan $y = x^2 - 2x$ skär varandra i punkten $(0, -5)$.

Bestäm de två tangeringspunkterna. (0/0/3)

| | |
|---|---|
| **Delprov D** | Uppgift 17–27. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter. |
| **Hjälpmedel** | Digitala verktyg, formelblad och linjal. |

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 66 poäng varav 23 E-, 24 C- och 19 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 44 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 52 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

**Delprov D:** Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**17.** Funktionen $f$ är en tredjegradsfunktion. Kim påstår att $f'$ är en fjärdegradsfunktion.

Har Kim rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

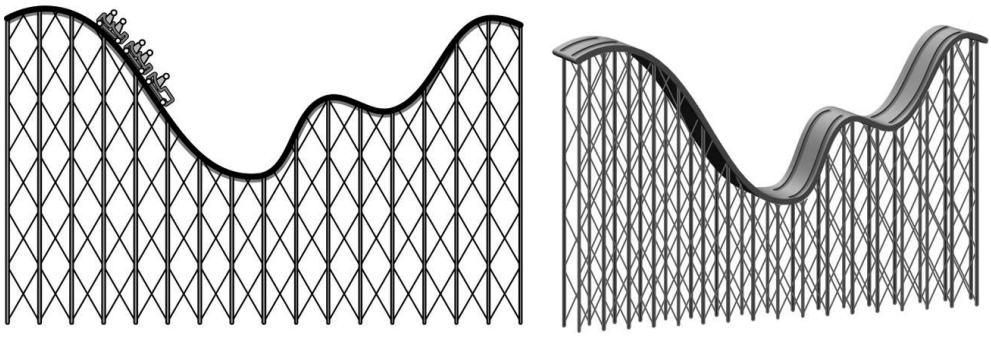
**18.** Ekvationen $x^3 = 12 - 4x$ har en reell lösning. Bestäm denna lösning med hjälp av ditt digitala verktyg. Svara med 3 decimalers noggrannhet.

*Endast svar krävs* (1/0/0)

**19.** För funktionen $f$ gäller att $f'(x) = 5x^4$
Bestäm $f(x)$ så att $f(3) = 197$ (2/0/0)

**20.** För vinkeln $v$ gäller att $\sqrt{2} \cdot \sin v = 1$ och $0° \leq v \leq 180°$
Bestäm $\cos(v + 45°)$ (2/1/0)

**21.** Conrad åker berg- och dalbana. I en del av berg- och dalbanan kan banans höjd över marken beskrivas med funktionen $h$ där $h(x)$ är höjden i meter över marken och $x$ är sträckan i meter längs marken.

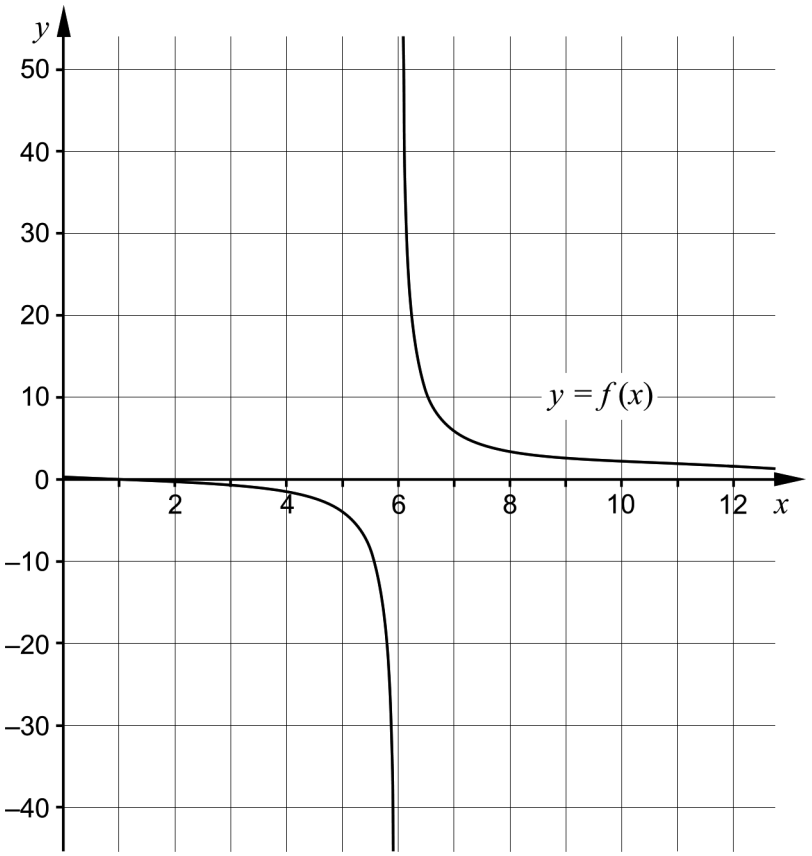


Vid ett visst tillfälle gäller följande tre villkor där Conrad befinner sig:

- $h(50) = 3$
- $h'(50) = 0$
- $h''(50) > 0$

Förklara vad dessa tre villkor tillsammans säger om berg- och dalbanan där Conrad befinner sig. (0/2/0)

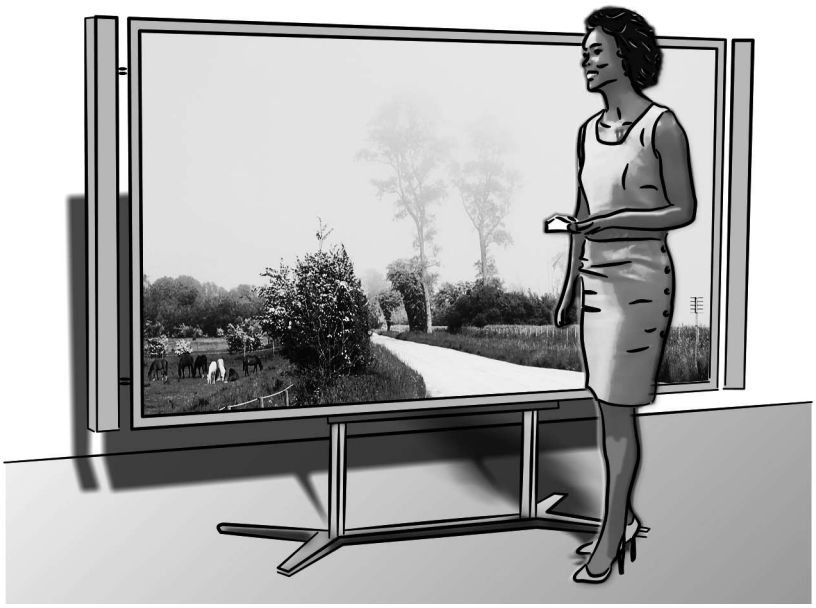
**22.** Sofia ritar upp grafen till $f(x)=\dfrac{x-1}{x-6}$, se figur.




a) Sofia påstår att: ”Största värdet nås när $x=6$”
Har hon rätt? Motivera. (1/0/0)

b) Sofia påstår att: ”För $x>6$ är funktionens minsta värde 1”
Har hon rätt? Motivera. (0/1/1)

**23.** Hamisa köper en tv i 4K-format för 33 700 kr. Värdet av Hamisas tv kan beskrivas med den förenklade modellen $V(t) = 33\,700\,\mathrm{e}^{-0{,}0348 \cdot t}$ där $V(t)$ är värdet av tv:n i kronor och *t* är tiden i månader efter inköpet.



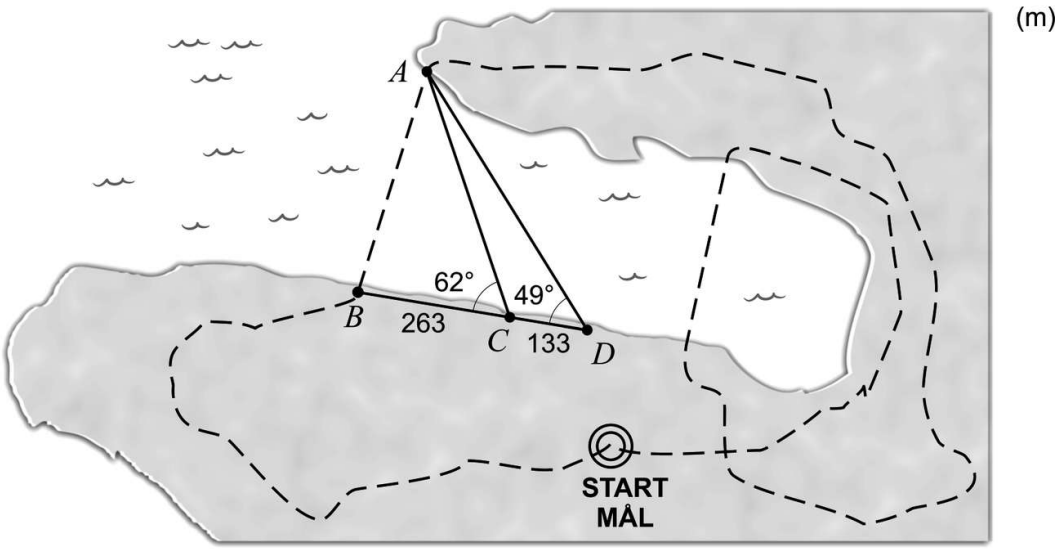
a) Beräkna efter hur många månader som Hamisas tv är värd hälften så mycket som vid inköpet. (2/0/0)

Det är möjligt att köpa denna tv på avbetalning. Inklusive ränta och andra avgifter innebär det en kostnad på 488 kronor per månad under 72 månader.

b) Ett visst antal månader efter inköpet är värdet av Hamisas tv lika stort som summan av de kvarvarande inbetalningarna. Utgå från modellen och bestäm när detta sker. (0/0/2)

**24.** Sekanten $y = 0,2x + 1$ skär kurvan $y = x^2 - 0,8x - 100$
Bestäm ekvationen för den tangent till kurvan som är parallell med sekanten. (0/3/0)

**25.** Swimrun är en sport där man springer och simmar ett antal sträckor, utan att stanna emellan. Deltagarna växlar alltså mellan löpning och simning flera gånger under samma lopp. Figuren visar en bana i en swimruntävling.



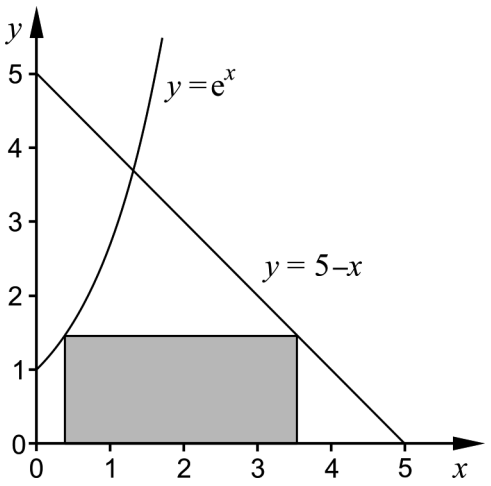

Arrangören vill bestämma simsträckan mellan punkt *A* och *B* och mäter därför upp sträckor och vinklar enligt figuren. Punkterna *B, C* och *D* ligger på en rät linje.

Använd figuren och bestäm längden på simsträckan mellan punkt *A* och *B* genom att använda någon eller några av area-, sinus- och cosinussatsen. (0/3/0)

**26.** För funktionen *f* gäller att $f(x) = (x+a)\cdot(x+b)$ där *a* och *b* är konstanter.

Visa att $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = \dfrac{1}{x+a} + \dfrac{1}{x+b}$ (0/1/1)

**27.** En rektangel har ett hörn på kurvan $y = \mathrm{e}^x$, ett hörn på linjen $y = 5 - x$ och två hörn på *x*-axeln. Rektangeln ligger i första kvadranten och ingen del av rektangeln ligger ovanför de två kurvorna, se figur.




a) Ställ upp ett uttryck för arean av rektangeln utryckt i en variabel. (0/0/2)

b) Bestäm den maximala arean för rektangeln. Svara med minst en decimals noggrannhet. (0/0/2)

## Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

*Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är*
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

*Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning*
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan *”Hur?”* och en förklaring svarar på frågan *”Varför?”*. Du beskriver något när du till exempel berättar hur du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar varför du till exempel kunde använda en viss formel.

*Hur väl du använder den matematiska terminologin*
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att $x^2$ utläses ”$x$ upphöjt till 2” eller ”$x$ i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är $\pi$ och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”$f$ av $x$”.

## Uppgift 1

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Ett område begränsas av de positiva koordinataxlarna, kurvan $y = x^2 + 4$, linjen $y = 19 - 2x$ samt linjen $x = 5$
Beräkna områdets area.

## Uppgift 2

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Grafen till $f(x) = 0,5x^4 - x^2 + 5$ har tre extrempunkter.

- Använd derivata för att bestämma koordinater och karaktär för dessa.
- Använd extrempunkterna för att skissa grafen.

## Uppgift 3

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Det finns två olika trianglar som båda uppfyller följande villkor:

- En sida har längden 14 cm och en annan sida har längden 35 cm.
- En vinkel är 47°

Bestäm arean av respektive triangel.

## Uppgift 4

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Kurvan $y = ax^3 + bx^2$, där $a$ och $b$ är konstanter, går genom $(1, 2)$ och $(2, 28)$. En rät linje tangerar kurvan i $(2, 28)$.

Bestäm ekvationen för den räta linjen.

## Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

| Kommunikativ förmåga | E | C | A | Max |
|---|---|---|---|---|
| ***Fullständighet, relevans och struktur***<br><br>Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är. | Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande.<br><br>Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig.<br><br>(1/0/0) | | Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår.<br><br>Redovisningen är välstrukturerad.<br><br>(1/0/1) | (1/0/1) |
| ***Beskrivningar och förklaringar***<br><br>Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar. | Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar.<br><br>Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad.<br><br>(1/0/0) | | Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar.<br><br>(1/0/1) | (1/0/1) |
| ***Matematisk terminologi***<br><br>Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner. | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen.<br><br>(1/0/0) | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen.<br><br>(1/1/0) | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen.<br><br>(1/1/1) | (1/1/1) |
| **Summa** | | | | (3/1/3) |